

Speed & Accuracy Test (SAT)

SAT # 27



Click Here To Join our
Telegram Channel

Topic : MODERN PHYSICS

Time : 60 Minutes

Maximum Marks : 180

Important Instructions / महत्वपूर्ण निर्देश

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

- Duration of Test is **60 Minute** and Questions Paper Contains **45 Questions**. The Max. Marks are **180**.
परीक्षा की अवधि **60** मिनट है **45** प्रश्न हैं **180** है।
- Student can not use log tables and calculators or any other material in the examination hall.
विद्यार्थी परीक्षा कक्ष में लोग टेबल, कैल्क्यूलेटर या किसी अन्य सामग्री का उपयोग नहीं कर सकता है
- Before attempting the question paper ensure that it contains all the pages and that no question is missing.
प्रश्न पत्र हल करने से पहले विद्यार्थी आश्वस्त हो जाए कि इसमें सभी पेज संलग्न हैं
- Each correct answer carries 4 marks, while **1 mark will be deducted for every wrong answer**. Guessing of answer is harmful.
प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक हैं **प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाएगा**। उत्तर को अनुमान से भरना हानिकारक हो सकता है
- A candidate has to write his / her answers in the OMR sheet by darkening the appropriate bubble with the help of **Blue / Black Ball Point Pen only** as the correct answer(s) of the question attempted.
परीक्षार्थी को हल किये गये प्रश्न का उत्तर OMR उत्तर पुस्तिका में सही स्थान पर **केवल नीले / काले बॉल पॉइन्ट पेन** के द्वारा उचित गोले को गहरा करके देना है
- Use of Pencil is strictly prohibited.**
पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है
- Do analysis of this paper in performa provided along with this paper.
इस पेपर का साथ में दिए गये प्रारूप में अवश्य ही विश्लेषण करें।

1. A sample of radioactive element has a mass of 40 g at an instant $t = 0$. The approximate active mass of this element in the sample after two mean lives is:-

- (1) 5.40 g (2) 10 g
(3) 14.8 g (4) 25.2 g

2. If initial activity of a radioactive sample is one curie and half life of a sample is 12 hours. Then activity left after a period of one week will be about :-

- (1) 1 curie (2) 120 micro curie
(3) 60 micro curie (4) 8 mili curie

3. The half life of radium is about 1600 years. If 200g of radium existing now, 150g will decay after :-

- (1) 6400 year (2) 2400 year
(3) 3200 year (4) 4800 year

4. Of the light of wavelength λ is incident on metal surface, the ejected fastest electron has speed v . If the wavelength is changed to $\frac{7\lambda}{8}$, the speed of the fastest emitted electron will be :-

- (1) Smaller than $\sqrt{\frac{7}{8}} v$
(2) Equal to $\sqrt{\frac{7}{8}} v$
(3) Greater than $\sqrt{\frac{8}{7}} v$
(4) Equal to $\sqrt{\frac{8}{7}} v$

1. समय $t = 0$ पर किसी रेडियोएक्टिव तत्व के एक नमूने का द्रव्यमान 40 g है। दो माध्य-आयु के बाद इस नमूने में तत्व का सक्रिय द्रव्यमान है लगभग :-

- (1) 5.40 g (2) 10 g
(3) 14.8 g (4) 25.2 g

2. एक रेडियो सक्रिय पदार्थ की प्रारम्भिक सक्रियता 1 क्यूरी है तथा पदार्थ की अर्द्ध आयु 12 घण्टे है तो एक सप्ताह बाद सक्रियता रह जायेगी लगभग :-

- (1) 1 क्यूरी (2) 120 माइक्रो क्यूरी
(3) 60 माइक्रो क्यूरी (4) 8 मिली क्यूरी

3. रेडियम का अर्धआयु काल लगभग 1600 वर्ष होता है। रेडियम का आज द्रव्यमान 200 ग्राम है, कितने वर्ष पश्चात् 150 ग्राम विघटित हो जाएगा :-

- (1) 6400 वर्ष (2) 2400 वर्ष
(3) 3200 वर्ष (4) 4800 वर्ष

4. यदि एक धातु की सतह पर λ तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतति होने पर, उत्सर्जित तीव्रतम इलेक्ट्रॉन का वेग v है। यदि तरंगदैर्घ्य परिवर्तित करके $\frac{7\lambda}{8}$ कर दी जाये, तो उत्सर्जित होने वाले तीव्रतम इलेक्ट्रॉन की चाल होगी :-

- (1) Smaller than $\sqrt{\frac{7}{8}} v$
(2) Equal to $\sqrt{\frac{7}{8}} v$
(3) Greater than $\sqrt{\frac{8}{7}} v$
(4) Equal to $\sqrt{\frac{8}{7}} v$

5. If the light of frequency ν is incident on metal surface, the ejected fastest electron has speed v . If the frequency is changed to 2ν , the speed of the fastest emitted electron will be :-
- Smaller than $\sqrt{2}v$
 - Greater than $\sqrt{2}v$
 - Equal to $\sqrt{2}v$
 - Smaller than $\frac{1}{\sqrt{2}}v$
6. Energy required to remove an electron from aluminium surface is 4.2 eV. If light of wave length $2000\text{\AA}$ falls on the surface. The kinetic energy of the fastest electron ejected from the surface will be :-
- 6.2eV
 - 2.2eV
 - 2eV
 - 1.2eV
7. Work function of a metal surface is $\phi = 1.5\text{eV}$. If a light of frequency $5 \times 10^{14}\text{ Hz}$ falls on it then the maximum K.E. of ejected electron will be :-
- 0.5 eV
 - 5 eV
 - 2.5 eV
 - 3.5 eV
8. The value of plank's constant is :-
- $6.63 \times 10^{-34}\text{ J/s}$
 - $6.63 \times 10^{-34}\text{ kg-m/s}$
 - $4.13 \times 10^{-15}\text{ eV.s}$
 - All
9. Which is having maximum frequency :-
- X-rays
 - Ultra violet rays
 - γ -rays
 - Infrared rays
5. ν आवृत्ति का प्रकाश एक धातु की सतह पर आपतित करने पर उत्सर्जित तीव्रतम इलेक्ट्रॉन की चाल v है। यदि आवृत्ति परिवर्तित करके 2ν कर दी जाये, उत्सर्जित तीव्रतम इलेक्ट्रॉन की चाल हो जायेगी :-
- $\sqrt{2}v$ से कम
 - $\sqrt{2}v$ से अधिक
 - $\sqrt{2}v$ के बराबर
 - $\frac{1}{\sqrt{2}}v$ से कम
6. एल्यूमिनियम पृष्ठ से एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु आवश्यक ऊर्जा 4.2 eV है। यदि $2000\text{\AA}$ तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पृष्ठ पर आपतित होता है तो पृष्ठ से उत्सर्जित तीव्रतम इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी :-
- 6.2eV
 - 2.2eV
 - 2eV
 - 1.2eV
7. किसी धातुपृष्ठ का कार्यफलन $\phi = 1.5\text{eV}$ है, इस पर $5 \times 10^{14}\text{ Hz}$ आवृत्ति का प्रकाश आपतित होने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी:-
- 0.5 eV
 - 5 eV
 - 2.5 eV
 - 3.5 eV
8. प्लांक नियतांक का मान होता है :-
- $6.63 \times 10^{-34}\text{ J/s}$
 - $6.63 \times 10^{-34}\text{ kg-m/s}$
 - $4.13 \times 10^{-15}\text{ eV.s}$
 - सभी
9. निम्न में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है :-
- X-किरणें
 - पराबैंगनी किरणें
 - γ -किरणें
 - अवरक्त किरणें

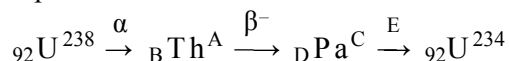


- | | |
|---|--|
| <p>10. When green light incident on metal plate then photoelectric effect does not occur, it occurs by incidence of :-</p> <p>(1) Infrared rays (2) X-rays
(3) Radio wave (4) Yellow light</p> <p>11. A photoelectric cell is illuminated by a point source of light 2 m away. When the source is shifted to 1m, then</p> <p>(1) each emitted electron carries two times of initial energy
(2) number of electrons emitted is two times of the initial number
(3) each emitted electron carries four times of the initial energy
(4) number of electrons emitted is four times of the initial number</p> <p>12. If wavelength of electron and photon is same, then</p> <p>(1) energy of photon is less than kinetic energy of electron
(2) energy of photon is equal to kinetic energy of electron
(3) energy of photon is greater than kinetic energy of electron
(4) energy of photon is two times of kinetic energy of electron</p> <p>13. A proton, a neutron, an electron and an α-particle have same energy. Then their de-Broglie wavelength compare as :-</p> <p>(1) $\lambda_p \approx \lambda_n > \lambda_e > \lambda_a$ (2) $\lambda_a < \lambda_p \approx \lambda_n < \lambda_e$
(3) $\lambda_e < \lambda_p \approx \lambda_n > \lambda_a$ (4) $\lambda_e = \lambda_p = \lambda_n > \lambda_a$</p> | <p>10. जब हरे रंग का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर आपतित होता है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं हो पाता है, निम्न के आपतित होने से यह होगा :-</p> <p>(1) अवरक्त किरणें (2) X-किरणें
(3) रेडियो तरंगें (4) पीले रंग का प्रकाश</p> <p>11. 2 m की दूरी पर रखे हुए प्रकाश के एक बिन्दु स्रोत से एक प्रकाश-विद्युत सेल को प्रदीप्त किया जाता है। जब स्रोत को 1m की दूरी पर रख दिया जाता है, तो :</p> <p>(1) प्रत्येक उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा प्रारम्भिक ऊर्जा की दो गुना हो जायेगी
(2) उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रारम्भिक संख्या की दो गुनी हो जायेगी
(3) प्रत्येक उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा प्रारम्भिक ऊर्जा की चार गुनी हो जायेगी
(4) उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रारम्भिक संख्या की चार गुना हो जायेगी</p> <p>12. यदि इलेक्ट्रॉन व फोटॉन की तरंगदैर्घ्य समान है, तो</p> <p>(1) फोटॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा से कम होगी
(2) फोटॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर होगी
(3) फोटॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा से अधिक होगी
(4) फोटॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की दो गुनी होगी</p> <p>13. एक समान ऊर्जा वाले प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा एक α-कण की डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य अनुपातिक रूप से होगी :-</p> <p>(1) $\lambda_p \approx \lambda_n > \lambda_e > \lambda_a$ (2) $\lambda_a < \lambda_p \approx \lambda_n < \lambda_e$
(3) $\lambda_e < \lambda_p \approx \lambda_n > \lambda_a$ (4) $\lambda_e = \lambda_p = \lambda_n > \lambda_a$</p> |
|---|--|

- | | |
|---|--|
| <p>14. If particles are moving with same kinetic energy, then de-Broglie wavelength is maximum for :-</p> <p>(1) Proton (2) α-particle
(3) Neutron (4) β-particle</p> <p>15. If the de-Broglie wavelength for a proton and for a α-particle are equal, then the ratio of their velocities will be :-</p> <p>(1) 4 : 1 (2) 2 : 1
(3) 1 : 2 (4) 1 : 4</p> <p>16. Half life period of two elements are 30 minute and 20 minute respectively, then after one hour ratio of the remaining nuclei will be (Initially both have equal active nuclei) :-</p> <p>(1) 4 : 1 (2) 1 : 2
(3) 8 : 1 (4) 2 : 1</p> <p>17. At any instant the ratio of the amount of radio active substances 2 : 1. If their half lives be respectively 12 and 8 hour, then after one day, what will be the ratio of the substances.</p> <p>(1) 1 : 1 (2) 2 : 1
(3) 4 : 1 (4) 1 : 2</p> <p>18. The total energy of an electron is 2.854 MeV, then its kinetic energy is :-</p> <p>(1) 2.854 MeV (2) 3.503 MeV
(3) 2.343 MeV (4) 2.344 MeV</p> <p>19. If kinetic energy of electron is 3.045 MeV then total energy of electron is :-</p> <p>(1) 3.556 MeV (2) 2.655 MeV
(3) 4.950 MeV (4) 1.565 MeV</p> | <p>14. यदि कण समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील हों, तो किसकी डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगी :-</p> <p>(1) प्रोटॉन (2) α-कण
(3) न्यूट्रॉन (4) β-कण</p> <p>15. यदि एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण की डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य समान है, तो इनके वेगों का अनुपात है :-</p> <p>(1) 4 : 1 (2) 2 : 1
(3) 1 : 2 (4) 1 : 4</p> <p>16. दो तत्व जिनकी अर्धआयु क्रमशः 30 मिनट व 20 मिनट है तो एक घण्टे पश्चात् शेष नाभिकों का अनुपात होगा (यदि दोनों के प्रारम्भिक सक्रिय नाभिक समान है) :-</p> <p>(1) 4 : 1 (2) 1 : 2
(3) 8 : 1 (4) 2 : 1</p> <p>17. किसी क्षण पर यदि रेडियो एक्टिव पदार्थों की मात्राओं का अनुपात 2 : 1 है। यदि इनकी अर्द्ध आयु क्रमशः 12 एवं 8 घण्टे है तो एक दिन बाद पदार्थों की मात्राओं को अनुपात होगा</p> <p>(1) 1 : 1 (2) 2 : 1
(3) 4 : 1 (4) 1 : 2</p> <p>18. एक इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा 2.854 MeV है, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है :-</p> <p>(1) 2.854 MeV (2) 3.503 MeV
(3) 2.343 MeV (4) 2.344 MeV</p> <p>19. यदि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 3.045 MeV है तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है :-</p> <p>(1) 3.556 MeV (2) 2.655 MeV
(3) 4.950 MeV (4) 1.565 MeV</p> |
|---|--|

- | | |
|--|--|
| <p>20. If total energy of electron is 3.555 MeV then its rest mass energy is :-</p> <p>(1) 3.555 MeV (2) 3.045 MeV
(3) 0.00055 MeV (4) 0.511 MeV</p> <p>21. A radio-active elements emits 2β and 3α particles then mass number of daughter's element is :-</p> <p>(1) Decreased by 6
(2) Decreased by 12
(3) Increased by 2
(4) Increased by 4</p> <p>22. Mass number of an element thorium is 232 and its atomic number is 90. The end product of this radioactive element is an isotope of lead (atomic mass 208 and atomic number 82). The number of α and β-particle emitted is :-</p> <p>(1) $\alpha = 3, \beta = 3$ (2) $\alpha = 6, \beta = 4$
(3) $\alpha = 6, \beta = 0$ (4) $\alpha = 4, \beta = 6$</p> <p>23. The decay constant of a radio nuclide is $0.009(\text{day})^{-1}$ then its half life is :-</p> <p>(1) 1000 day (2) 77 day
(3) 154 day (4) 1 day</p> <p>24. The half life of a radio active nuclide is 100 year, then its average life is :-</p> <p>(1) 100 year (2) 693 year
(3) 70 year (4) 144 year</p> <p>25. For the given reaction, the particle X is -
${}_6\text{C}^{14} \rightarrow {}_7\text{N}^{14} + \text{b}^- + \text{X}$</p> <p>(1) Neutron (2) Anti neutrino
(3) Neutrino (4) Proton</p> | <p>20. यदि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा 3.555 MeV हो तो इसकी विराम द्रव्यमान ऊर्जा है :-</p> <p>(1) 3.555 MeV (2) 3.045 MeV
(3) 0.00055 MeV (4) 0.511 MeV</p> <p>21. एक रेडियो सक्रिय नाभिक 2β एवं 3α कण उत्सर्जित करता है, तो उत्पाद नाभिक की द्रव्यमान संख्या:-</p> <p>(1) 6 से कम हो जाती है
(2) 12 से कम हो जाती है
(3) 2 से बढ़ जाती है
(4) 4 से बढ़ जाती है</p> <p>22. थोरियम तत्व की द्रव्यमान संख्या 232 है इसका परमाणु क्रमांक 90 है। इस रेडियो सक्रिय तत्व का अंतिम उत्पाद सीसे का समस्थानिक है। (परमाणु भार 208 एवं परमाणु क्रमांक 82)। उत्सर्जित होने वाले α तथा β-कणों की संख्या है :-</p> <p>(1) $\alpha = 3, \beta = 3$ (2) $\alpha = 6, \beta = 4$
(3) $\alpha = 6, \beta = 0$ (4) $\alpha = 4, \beta = 6$</p> <p>23. रेडियो सक्रिय नाभिक का क्षय नियतांक $0.009(\text{दिन})^{-1}$ है, तो इसकी अर्द्ध आयु है :-</p> <p>(1) 1000 दिन (2) 77 दिन
(3) 154 दिन (4) 1 दिन</p> <p>24. एक रेडियो सक्रिय नाभिक की अर्द्ध आयु 100 वर्ष है, तो इसकी औसत आयु है :-</p> <p>(1) 100 वर्ष (2) 693 वर्ष
(3) 70 वर्ष (4) 144 वर्ष</p> <p>25. दी हुई समीकरण के लिए कण X होगा:-
${}_6\text{C}^{14} \rightarrow {}_7\text{N}^{14} + \text{b}^- + \text{X}$</p> <p>(1) न्यूट्रॉन (2) एन्टीन्यूट्रीनो
(3) न्यूट्रीनो (4) प्रोटोन</p> |
|--|--|

26. In the given nuclear reaction A, B, C, D, E represents



- (1) A=234, B=90, C=234, D=91, E=β
 (2) A=234, B=90, C=238, D=94, E=α
 (3) A=238, B=93, C=234, D=91, E=β
 (4) A=234, B=90, C=234, D=93, E=α

27. A nuclear transformation is denoted by $X(n, p)$ ${}^{14}_6\text{C}$. Which of the following is the nucleus of element X?

- (1) ${}^{13}_6\text{C}$ (2) ${}^{13}_7\text{N}$
 (3) ${}^{14}_7\text{N}$ (4) ${}^{13}_8\text{O}$

28. ${}^{200}_{80}\text{Hg}(p, \alpha)X$, then X will be :-

- (1) ${}^{203}_{82}\text{Pb}$ (2) ${}^{197}_{79}\text{Au}$
 (3) ${}^{205}_{82}\text{Pb}$ (4) ${}^{199}_{79}\text{Au}$

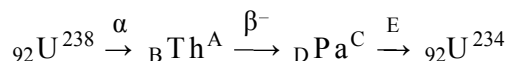
29. Half life of radioactive element is 15 hour and its quantity is 128 g. After how much time its quantity will remain 1 g :-

- (1) 50 Hrs
 (2) 100 Hrs
 (3) 105 Hrs
 (4) 200 Hrs

30. 16 g sample of a radioactive element is taken from Bombay to Delhi in 2 hour and it was found that 1 g of the element remained. Half life of the element is :-

- (1) 2 hour (2) 1 hour
 (3) $\frac{1}{2}$ hour (4) $\frac{1}{4}$ hour

26. दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में A, B, C, D, E प्रदर्शित करते हैं :-



- (1) A=234, B=90, C=234, D=91, E=β
 (2) A=234, B=90, C=238, D=94, E=α
 (3) A=238, B=93, C=234, D=91, E=β
 (4) A=234, B=90, C=234, D=93, E=α

27. एक नाभिकीय रूपान्तरण $X(n, p){}^{14}_6\text{C}$ द्वारा अभिव्यक्त है। निम्न में से कौनसा नाभिक, तत्व X का है :-

- (1) ${}^{13}_6\text{C}$ (2) ${}^{13}_7\text{N}$
 (3) ${}^{14}_7\text{N}$ (4) ${}^{13}_8\text{O}$

28. ${}^{200}_{80}\text{Hg}(p, \alpha)X$ प्रदर्शित है, तो X होगा :-

- (1) ${}^{203}_{82}\text{Pb}$ (2) ${}^{197}_{79}\text{Au}$
 (3) ${}^{205}_{82}\text{Pb}$ (4) ${}^{199}_{79}\text{Au}$

29. यदि एक रेडियोएक्टिव पदार्थ का अर्द्धआयुकाल 15 घण्टे है और इसकी मात्रा 128 ग्राम है। कितने समय पश्चात् इसकी मात्रा 1 ग्राम रह जायेगी :-

- (1) 50 Hrs
 (2) 100 Hrs
 (3) 105 Hrs
 (4) 200 Hrs

30. एक रेडियोसक्रिय तत्व का 16 ग्राम प्रतिदर्श बम्बई से दिल्ली 2 घण्टे में लाया जाता है और यह पाया गया कि तत्व का 1 ग्राम ही शेष बचा। तत्व की अर्द्ध आयु है :-

- (1) 2 घण्टे (2) 1 घण्टे
 (3) $\frac{1}{2}$ घण्टे (4) $\frac{1}{4}$ घण्टे

- 31.** For nuclear reaction shown below, the element X is :

$${}_{92}\text{U}^{235} + {}_0\text{n}^1 \rightarrow {}_{36}\text{Kr} + \text{X} + 2{}_0\text{n}^1$$
 (1) ${}_{38}^{144}\text{Sr}$ (2) ${}_{56}^{144}\text{Ba}$
 (3) ${}_{56}^{142}\text{Ba}$ (4) ${}_{38}^{142}\text{Sr}$
- 32.** In a nuclear reaction

$${}_{92}^{238}\text{U} \rightarrow {}_Z^A\text{Th} + {}_2^4\text{He},$$
 the value of A and Z are
 (1) A=234, Z=94
 (2) A=238, Z=94
 (3) A=234, Z=90
 (4) A=238, Z=90
- 33.** Boron has two stable isotopes ${}_5\text{B}^{10}$ and ${}_5\text{B}^{11}$. Their respective masses are 10.01294 u and 11.00931 u and atomic mass of boron is 10.811u. The abundance of ${}_5\text{B}^{10}$ and ${}_5\text{B}^{11}$ are respectively nearing to :-
 (1) 50%, 50% (2) 20%, 80%
 (3) 25%, 75% (4) 5%, 95%
- 34.** Chlorine has two isotopes having masses 34.98u and 36.98u with relative abundance of 75.4% and 24.6% respectively. The average atomic mass of chlorine is :-
 (1) 34.98 (2) 36.98 (3) 35.47 (4) 35
- 35.** Nuclear - Fission is best explained by :-
 (1) Proton - Proton cycle
 (2) Yukawa π -meson theory
 (3) Liquid drop theory
 (4) Independent particle model of the nucleus
- 31.** नीचे प्रदर्शित नाभिकीय अभिक्रिया के लिए तत्व X है :-

$${}_{92}\text{U}^{235} + {}_0\text{n}^1 \rightarrow {}_{36}\text{Kr} + \text{X} + 2{}_0\text{n}^1$$
 (1) ${}_{38}^{144}\text{Sr}$ (2) ${}_{56}^{144}\text{Ba}$
 (3) ${}_{56}^{142}\text{Ba}$ (4) ${}_{38}^{142}\text{Sr}$
- 32.** नाभिकीय अभिक्रिया

$${}_{92}^{238}\text{U} \rightarrow {}_Z^A\text{Th} + {}_2^4\text{He}$$
 में A व Z के मान हैं :-
 (1) A=234, Z=94
 (2) A=238, Z=94
 (3) A=234, Z=90
 (4) A=238, Z=90
- 33.** बोरॉन के दो स्थायी समस्थानिक ${}_5\text{B}^{10}$ एवं ${}_5\text{B}^{11}$ हैं। उनके द्रव्यमान क्रमशः 10.01294 u एवं 11.00931 u एवं बोरॉन का परमाणु भार 10.811u है। ${}_5\text{B}^{10}$ एवं ${}_5\text{B}^{11}$ की लगभग बहुलता है, क्रमशः :-
 (1) 50%, 50% (2) 20%, 80%
 (3) 25%, 75% (4) 5%, 95%
- 34.** क्लोरीन के दो समस्थानिक हैं, जिनके द्रव्यमान क्रमशः 34.98u एवं 36.98u हैं, इन समस्थानिकों की आपेक्षिक बहुलता क्रमशः 75.4% एवं 24.6% है। क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान है :-
 (1) 34.98 (2) 36.98 (3) 35.47 (4) 35
- 35.** नाभिकीय विखण्डन की सबसे अच्छी व्याख्या की गयी है :-
 (1) प्रोटॉन-प्रोटॉन चक्र द्वारा
 (2) युकावा π -मेसान सिद्धांत द्वारा
 (3) द्रव-बून्द सिद्धांत द्वारा
 (4) नाभिक के स्वतन्त्र कण मॉडल द्वारा

- | | |
|---|---|
| <p>36. Fusion reaction take place at high temperature because</p> <p>(1) Atoms are ionised at high temperature
 (2) Molecules break up at high temperature
 (3) Nuclei break up at high temperature
 (4) Kinetic energy is high enough to overcome repulsion between nuclei</p> <p>37. Which rays contain negative charged particle</p> <p>(1) α-rays (2) β-rays
 (3) γ-rays (4) x-rays</p> <p>38. The correct order of ionizing capacity of α, β and γ-rays is :-</p> <p>(1) $\alpha > \gamma > \beta$
 (2) $\alpha > \beta > \gamma$
 (3) $\alpha < \beta < \gamma$
 (4) $\alpha > \beta = \gamma$</p> <p>39. The mass of proton is 1.00783 u and that of neutron is 1.00867u (u = atomic mass unit). The binding energy of ${}^{56}_{26}\text{Fe}$ is [mass of nucleus ${}^{56}_{26}\text{Fe} \simeq 55.93493 \text{ u}$]</p> <p>(1) 492.26 MeV
 (2) 879.50 MeV
 (3) 560 MeV
 (4) 136.26 MeV</p> <p>40. Obtain the binding energy of a nitrogen nucleus (${}^{14}_7\text{N}$). Given $m({}^{14}_7\text{N}) = 14.00307\text{u}$, mass of proton = 1.00783u, mass of neutron = 1.00867u</p> <p>(1) 210.67 MeV (2) 104.67 MeV
 (3) 83.5 MeV (4) 75.25 MeV</p> | <p>36. संलयन अभिक्रिया उच्च ताप पर होती है क्योंकि</p> <p>(1) परमाणु उच्च ताप पर आयनीकृत हो जाते हैं।
 (2) अणु उच्च ताप पर विखंडित हो जाते हैं।
 (3) नाभिक उच्च ताप पर विखंडित हो जाते हैं।
 (4) नाभिकों के मध्य प्रतिकर्षण के विरुद्ध गतिज ऊर्जा पर्याप्त होती है।</p> <p>37. किस किरण में ऋण आवेशित कण होते हैं :-</p> <p>(1) α-किरणे (2) β-किरणे
 (3) γ-किरणे (4) x-किरणे</p> <p>38. α, β और γ-किरणों की क्रमबद्ध आयनीकरण क्षमता है:-</p> <p>(1) $\alpha > \gamma > \beta$
 (2) $\alpha > \beta > \gamma$
 (3) $\alpha < \beta < \gamma$
 (4) $\alpha > \beta = \gamma$</p> <p>39. प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.00783 u तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.00867u (u = परमाणु संहति मात्रक) है। ${}^{56}_{26}\text{Fe}$ की बंधन ऊर्जा है।
 [${}^{56}_{26}\text{Fe}$ नाभिक का द्रव्यमान 55.93493 u]</p> <p>(1) 492.26 MeV
 (2) 879.50 MeV
 (3) 560 MeV
 (4) 136.26 MeV</p> <p>40. नाइट्रोजन नाभिक की बन्धन ऊर्जा ज्ञात कीजिए, दिया है (${}^{14}_7\text{N}$) = 14.00307u, प्रोटॉन का द्रव्यमान = 1.00783u, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान = 1.00867u</p> <p>(1) 210.67 MeV (2) 104.67 MeV
 (3) 83.5 MeV (4) 75.25 MeV</p> |
|---|---|

41. A nuclear reaction given by $({}_Z^AX)^* \rightarrow {}_Z^AX + Y$;
Y represents to :-
(1) β -particle (2) γ -photon
(3) α -particle (4) neutron
42. A nuclear reaction ${}_Z^AX \rightarrow {}_{Z-1}^AY + e^+ + \nu$ represents
(1) β^- -decay
(2) β^+ -decay
(3) α -decay
(4) fusion
43. A nucleus represented by the symbol ${}^{17}_8\text{O}$ has
(1) 8 proton and 9 neutron
(2) 8 proton and 17 neutron
(3) 17 proton and 8 neutron
(4) 9 proton and 8 neutron
44. In the Bohr model of H-atom, an electron (e) is revolving around a proton (p) with velocity v, if r is the radius of orbit and m is mass of electron and ϵ_0 is permittivity of vacuum, the value of kinetic energy of electron is :-
(1) $\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$
(2) $\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r}$
(3) $\frac{4\pi e}{\epsilon_0 r}$
(4) $\frac{4\pi e^2}{\epsilon_0 r^2}$
41. एक नाभिकीय अभिक्रिया निम्नानुसार व्यक्त की जाती है $({}_Z^AX)^* \rightarrow {}_Z^AX + Y$;
Y निरूपित करता है :-
(1) β -कण (2) γ -फोटॉन
(3) α -कण (4) न्यूट्रॉन
42. नाभिकीय अभिक्रिया ${}_Z^AX \rightarrow {}_{Z-1}^AY + e^+ + \nu$ निरूपित करती है :-
(1) β^- -क्षय
(2) β^+ -क्षय
(3) α -क्षय
(4) संलयन
43. संकेत ${}^{17}_8\text{O}$ द्वारा व्यक्त नाभिक में होंगे :-
(1) 8 प्रोटॉन और 9 न्यूट्रॉन
(2) 8 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन
(3) 17 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन
(4) 9 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन
44. बोहर के H-परमाणु मॉडल में, एक इलेक्ट्रॉन (e^-) प्रोटॉन (p) के चारों ओर v वेग से परिक्रमण करता है। यदि कक्षा की त्रिज्या r, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा निर्वात की विद्युतशीलता ϵ_0 हो तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है :-
(1) $\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$
(2) $\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r}$
(3) $\frac{4\pi e}{\epsilon_0 r}$
(4) $\frac{4\pi e^2}{\epsilon_0 r^2}$

45. In the Bohr model of H-atom, if v is velocity of electron and r is its orbital radius, then in case of a hydrogen atom is :-

$$(1) \quad r = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 m v^2}$$

$$(2) \quad r = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 v}$$

$$(3) \quad r = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m v^2}$$

$$(4) \quad r = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 v}$$

45. हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल में, यदि इलेक्ट्रॉन की गति v एवं उसकी कक्षा की त्रिज्या r है, तो हाइड्रोजन परमाणु के सन्दर्भ में सही कथन है :-

$$(1) \quad r = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 m v^2}$$

$$(2) \quad r = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 v}$$

$$(3) \quad r = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m v^2}$$

$$(4) \quad r = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 v}$$

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह